

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Clúster Kafka — Backbone de eventos (KRaft, sin Zookeeper)
Clúster / Entorno	Kafka DR (Datacenter Alterno)
Nodos validados	pbigd-kaf01-cont · pbigd-kaf02-cont · pbigd-kaf03-cont (rol: broker KRaft, mismo rol en los 3)
Versión del software	No verificable — sin contenedor Kafka activo en ningún nodo DR (esperada: 4.0.1, igual que Principal)
SO / Runtime	Rocky Linux 10.2 (Red Quartz) · Podman 5.8.2 · systemd — capa de host confirmada; runtime de Kafka no verificable
Fecha de validación	09 de julio de 2026
Resultado general	✘ NO APTO / RECHAZADO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la validación de la implementación del Clúster Kafka DR (Datacenter Alterno) del proyecto Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo (proyecto Bluepoint). La validación se ejecutó el 09 de julio de 2026 alrededor de las 16:28 en los 3 nodos DR (pbigd-kaf01-cont, pbigd-kaf02-cont, pbigd-kaf03-cont) mediante el script `validate_kafka_dr.sh`, cubriendo 8 módulos de verificación con 34 puntos de control por nodo (102 en total). El diseño del proyecto establece que Kafka no reduce capacidad en DR — a diferencia de Flink y MinIO — por ser el punto de entrada crítico del flujo de datos; en consecuencia, el script exige quórum 3/3 y trata como FAIL condiciones que en Principal serían solo advertencia.

El resultado es que **Kafka no está desplegado en el datacenter alternativo**: no hay ningún contenedor Kafka corriendo en ninguno de los 3 nodos, los directorios de datos y logs no existen, y los puertos 9092/9093 no escuchan en ningún nodo — el quórum DR es 0/3. La capa de host subyacente (sistema operativo, Podman, systemd, NTP, red entre nodos DR, recursos de cómputo equivalentes a Principal, y el agente de observabilidad Alloy) sí está correctamente aprovisionada en los 3 nodos, lo que indica que el bloqueo es exclusivamente el despliegue del contenedor Kafka, no la infraestructura base. El clúster DR no está listo para asumir tráfico en un escenario de contingencia.

36	27	39
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

Los 3 nodos DR cumplen el mismo rol (broker KRaft) y ejecutan el mismo módulo de checks. Los resultados fueron **idénticos en los 3 nodos** — el estado "caído" es uniforme, no aislado a un solo nodo. Las verificaciones de conectividad entre pares (sección 4.3 del script) se muestran consolidadas en una sola fila por tipo de chequeo, dado que las 2

combinaciones nodo–vecino evaluadas por cada nodo resultaron uniformes dentro de cada tipo.

Verificación	pbigd-kaf01-cont	pbigd-kaf02-cont	pbigd-kaf03-cont
SO: Rocky Linux 10.2 (Red Quartz)	PASS	PASS	PASS
Kernel 6.12.0-124.40.1.el10_1.x86_64	PASS	PASS	PASS
Podman ≥5.x (5.8.2 instalado)	PASS	PASS	PASS
systemd: running	PASS	PASS	PASS
NTP sincronizado	PASS	PASS	PASS
Naming convention nodo DR (pbigd-kaf<NN>-cont)	PASS	PASS	PASS
RAM equivalente al Principal (7 GB, spec 8 GB)	PASS	PASS	PASS
vCPU equivalente al Principal (4)	PASS	PASS	PASS
/data/kafka existe	FAIL	FAIL	FAIL
/var/log/kafka existe	FAIL	FAIL	FAIL
Partición /data independiente montada	PASS	PASS	PASS
KAFKA_HOME dentro del contenedor	WARN	WARN	WARN
Unidad systemd con nombre 'kafka'	WARN	WARN	WARN
Contenedor Podman Kafka corriendo	FAIL	FAIL	FAIL
Naming convention del contenedor	WARN	WARN	WARN
Política de reinicio del contenedor	FAIL	FAIL	FAIL
Puerto 9092 (broker/client) escuchando localmente	FAIL	FAIL	FAIL
Puerto 9093 (controller KRaft) escuchando localmente	FAIL	FAIL	FAIL
Ping a los otros 2 nodos DR	PASS	PASS	PASS
TCP 9092 a los otros 2 nodos DR	FAIL	FAIL	FAIL
TCP 9093 (controller) a los otros 2 nodos DR	WARN	WARN	WARN
Validación funcional (KRaft / topics)	WARN	WARN	WARN

Particiones sub-replicadas	WARN	WARN	WARN
TCP broker port (9092) en cada nodo del clúster DR	FAIL	FAIL	FAIL
Nodos del clúster DR 3/3 requerido	FAIL	FAIL	FAIL
Logs presentes en /var/log/kafka	FAIL	FAIL	FAIL
Grafana Alloy activo	PASS	PASS	PASS
node-exporter puerto 9100	WARN	WARN	WARN
Verificación de versión Kafka / Java	WARN	WARN	WARN

Total por nodo (según resumen del propio script): 34 checks / 12 PASS / 13 FAIL / 9 WARN — idéntico en los 3 nodos. Filas consolidadas: conectividad entre pares (2 combinaciones nodo–vecino por sección 4.3), uniformes dentro de cada tipo de chequeo.

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
FAIL	Ningún contenedor Kafka corriendo en DR	podman ps no encuentra ningún contenedor Kafka en los 3 nodos DR. Es el hallazgo raíz: de él se derivan directamente todos los demás FAIL de este informe (directorios, puertos, quórum, logs).	OBLIGATORIO — ver acción obligatoria #1 en §5 (desplegar Kafka en los 3 nodos DR).
FAIL	/data/kafka y /var/log/kafka no existen	En los 3 nodos, ninguno de los dos directorios fue creado — consistente con que Kafka nunca se desplegó en este entorno.	OBLIGATORIO — se crean como parte del despliegue (acción obligatoria #1 en §5).
FAIL	Puertos 9092 y 9093 no escuchan en ningún nodo DR	Confirmado localmente en los 3 nodos y también desde la perspectiva de sus vecinos (TCP 9092 no alcanzable entre pares). Consecuencia directa de la ausencia del contenedor.	OBLIGATORIO — se resuelve con el despliegue (acción obligatoria #1 en §5).
FAIL	Política de reinicio	No aplica porque no	OBLIGATORIO — ver acción obligatoria #2 en §5.

FAIL	del contenedor: N/A	existe contenedor que configurar. El propio script lo marca como crítico en DR (a diferencia de Principal, donde el mismo vacío es WARN) porque no hay margen: el clúster DR debe estar 100% listo para contingencia. Ninguno de los 3 nodos DR responde en el puerto de broker; el Quórum de brokers DR: 0/3 — por debajo del mínimo exigido (3/3)	OBLIGATORIO — se resuelve con el despliegue y re-validación (acciones obligatorias #1 y #3 en §5).
	Directorio /var/log/kafka no existe (módulo de logs)	Sin el directorio de logs, un incidente en DR no podría investigarse después de ocurrido.	OBLIGATORIO — se crea como parte del despliegue (acción obligatoria #1 en §5).
	TCP 9093 (controller) no alcanzable entre pares DR	Reportado como WARN (no FAIL) por el script porque, sin contenedor activo, no puede distinguirse entre un bloqueo de red real y la ausencia simple del proceso escuchando. Debe reconfirmarse una vez el contenedor esté desplegado.	OBLIGATORIO: revalidar este puerto específicamente después del despliegue, ya que en Principal si está bloqueado impediría el quórum igual que el cluster.id (ver informe Principal §4.4).
WARN	Módulo de validación funcional omitido	El script omite las pruebas de KRaft/topics por no encontrar contenedor local — no es un resultado propio, es la ausencia de evidencia por la causa raíz ya reportada.	OBLIGATORIO: ejecutar íntegramente tras el despliegue del contenedor.
WARN	Particiones sub-replicadas: no evaluado	Sin acceso funcional al contenedor, el script no puede consultar el estado de replicación.	OBLIGATORIO: verificar tras el despliegue, como parte de la re-validación completa.
WARN	Verificación de	No se pudo confirmar si,	RECOMENDADO: confirmar versión de Kafka y JDK

	versión Kafka/Java omitida	una vez desplegado, DR correrá Kafka 4.0.1 / JDK equivalente a Principal.	inmediatamente después del despliegue.
WARN	Sin unidad systemd con nombre 'kafka' / naming convention del contenedor N/A	Consecuencia de la ausencia de contenedor; no puede evaluarse naming convention de algo que no existe.	OBLIGATORIO: definir junto con el despliegue (acción obligatoria #1 y #2 en §5).
WARN	KAFKA_HOME no verificable dentro del contenedor	No se pudo verificar por ausencia de contenedor Kafka corriendo.	OBLIGATORIO: se confirma automáticamente al desplegar (acción obligatoria #1 en §5).
WARN	node-exporter no detectado (puerto 9100)	El agente de métricas de nodo no responde en :9100 en ninguno de los 3 nodos DR.	Ver nota aclaratoria a continuación — no bloqueante, mismo tratamiento que en Principal, MinIO y Flink.

Nota aclaratoria — node-exporter (puerto 9100)

Igual que en el informe de Kafka Principal y en las validaciones de MinIO y Flink del mismo proyecto, esta advertencia

queda reclasificada como informativa: la instalación no contempla node-exporter como proceso independiente.

Grafana Alloy — activo y confirmado en los 3 nodos DR — incluye el componente `prometheus.exporter.unix`,

que cubre nativamente la misma función. No existe brecha de monitoreo de infraestructura, incluso con Kafka caído.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Infraestructura base — host DR listo, runtime de Kafka ausente

Los 3 nodos DR comparten el mismo stack de sistema operativo, Podman y systemd que Principal, y NTP está sincronizado en los 3. Esta capa está lista. La brecha completa del informe se origina en una capa por encima de esta: nunca se desplegó el contenedor Kafka.

4.2 Persistencia y almacenamiento

A diferencia de Principal, donde `/data/kafka` y `/var/log/kafka` existen con el filesystem correcto, en DR ninguno de los dos directorios fue creado en ningún nodo. La partición `/data` sí está montada de forma independiente en los 3 nodos, por lo que el punto de montaje está listo para recibir los datos una vez se despliegue Kafka — falta el paso de creación de directorios y formateo de storage KRaft, no la infraestructura de disco.

4.3 Red y conectividad

El ping entre los 3 nodos DR funciona correctamente, confirmando que la capa de red del datacenter alternativo está operativa a nivel de host. Los fallos de TCP en 9092/9093 son consistentes con la ausencia del proceso Kafka

escuchando esos puertos, no con un bloqueo de firewall — aunque el hallazgo de TCP 9093 entre pares (WARN, no FAIL) debe revalidarse explícitamente una vez el contenedor esté arriba, dado que en Principal un problema de red en ese mismo puerto sería indistinguible del problema de cluster.id hasta confirmarlo (ver informe Principal, hallazgo 4.4).

4.4 Quórum KRaft y funcionalidad

El módulo funcional completo fue omitido por el script al no detectar contenedor local — no hay evidencia alguna del comportamiento de KRaft en DR. El quórum reportado es 0/3, muy por debajo del mínimo exigido de 3/3 que aplica igual en DR que en Principal, dado que el diseño del proyecto no permite reducir capacidad de Kafka en el datacenter alterno.

4.5 Ciclo de vida del contenedor

No existe contenedor que evaluar, unidad systemd, ni política de reinicio configurada. Este es el mismo tipo de hallazgo que en Principal (ausencia de supervisión systemd y de política `always`), pero en DR se agrava porque coincide con la ausencia total del propio proceso Kafka.

4.6 Capacidad DR (diseño Blueprint: Kafka no reduce capacidad en DR)

Pese al clúster caído, se confirmó que los 3 nodos DR tienen RAM (7 GB) y vCPU (4) equivalentes a los nodos Principal — el diseño de no degradar la capacidad de Kafka en contingencia está correctamente aprovisionado a nivel de recursos de cómputo. Esto significa que, una vez desplegado el contenedor, el clúster DR debería poder operar con el mismo desempeño que Principal sin necesidad de aprovisionar hardware adicional — el bloqueo actual es puramente de despliegue de software, no de capacidad.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PASO A PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA #1 — Desplegar el contenedor Kafka en los 3 nodos DR

1. Crear `/data/kafka` y `/var/log/kafka` en los 3 nodos, con los mismos permisos y propietario usados en Principal.
2. Generar un único UUID de clúster para el clúster DR (independiente del UUID que finalmente use Principal):
`kafka-storage.sh random-uuid`.
3. Formatear el storage KRaft de los 3 nodos DR con ese mismo UUID compartido: `kafka-storage.sh format -t <UUID_COMPARTIDO_DR> -c /opt/kafka/config/server.properties` — aplicar la misma lección aprendida en Principal (ver informe Principal §4.4) para no repetir el error de formatear cada nodo por separado.
4. Desplegar y levantar el contenedor Kafka (imagen `apache/kafka:4.0.1`, igual que Principal) en los 3 nodos, con `node.id` único y `controller.quorum.voters` idéntico apuntando a los 3 nodos DR.

OBLIGATORIA #2 — Configurar arranque persistente y auto-recuperación

1. Definir la unidad systemd que supervisará cada contenedor Kafka DR (o `podman generate systemd`).
2. Configurar política de reinicio `always` en los 3 nodos — en DR este punto es crítico, no opcional, porque no hay margen operativo ante una caída silenciosa en contingencia.
3. Confirmar la unidad como `enabled` para sobrevivir un reinicio de host.

OBLIGATORIA #3 — Re-ejecutar la validación completa de DR

Correr `validate_kafka_dr.sh` en los 3 nodos tras el despliegue, confirmando: quórum 3/3, ciclo de topic de prueba exitoso con RF=3, puertos 9092/9093 alcanzables entre los 3 nodos (incluyendo el 9093 marcado hoy como WARN), y

directorios de datos/logs presentes.

RECOMENDADA — Confirmar versión de software una vez desplegado

Verificar que DR corre Kafka 4.0.1 y una versión de JDK equivalente a la usada en Principal, dato que no pudo confirmarse en esta corrida por estar el clúster completamente caído.

6. CONCLUSIÓN

El Clúster Kafka DR (Datacenter Alterno) de la plataforma Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo completó la validación de implementación con resultado **NO APTO / RECHAZADO**, consistente con el propio veredicto del script de validación. La capa de host — sistema operativo, Podman, systemd, red entre nodos y recursos de cómputo equivalentes a Principal — está correctamente aprovisionada en los 3 nodos.

El hallazgo bloqueante es total y uniforme en los 3 nodos: Kafka nunca fue desplegado en el datacenter alternativo. No existe contenedor corriendo, los directorios de datos y logs no fueron creados, y el quórum es 0/3 frente al mínimo exigido de 3/3 — el mismo umbral que aplica en Principal, dado que el diseño del proyecto no permite reducir la capacidad de Kafka en contingencia. Esto deja al proyecto sin punto de entrada de datos alternativo operativo en caso de una falla del datacenter Principal.

El clúster DR no está listo para asumir tráfico de contingencia: debe desplegarse el contenedor Kafka en los 3 nodos con un cluster.id compartido propio del entorno DR, configurarse arranque persistente con política de reinicio always, y confirmarse mediante re-validación un quórum de 3/3 antes de declarar el DR funcional.

Elaborado por	Revisado por
Bluepoint AI — Consultoría Big Data Proyecto Big Data — Cooperativa Jardín Azuayo	Equipo de Infraestructura Cooperativa Jardín Azuayo
Fecha: 09 de julio de 2026	Fecha: _____